

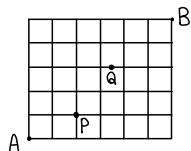
・同じものを含む順列～最短経路～

(例) 右の図のような街路で、AからBまで行く最短経路のうち

次のような場合は何通りあるか。

(1) 道順の総数 (2) Pを通る (3) Pを通らない

(4) PもQも通る (5) PもQも通らない



(1) 右に進むことを→、上に進むことを↑と表す。

求める道順の総数は6個の→と5個の↑を

一列に並べる方法に等しいから

$${}_{11}C_5 = 462 \text{ (通り)},$$

(2) AからPまで行く道順は ←→:2個, ↑:1個

$${}_3C_1 = 3 \text{ (通り)}$$

PからBまで行く道順は ←→:4個, ↑:4個

$${}_8C_4 = 70 \text{ (通り)}$$

よって、求める道順の総数は

$$3 \times 70 = 210 \text{ (通り)},$$

(3) (1),(2)より、求める道順の総数は

$$462 - 210 = 252 \text{ (通り)},$$

(4) 右の図のように、Q、Q'を定める。

AからPまで行く道順は ←→:2個, ↑:1個

$${}_3C_1 = 3 \text{ (通り)}$$

PからQ'まで行く道順は ←→:1個, ↑:2個

$${}_3C_1 = 3 \text{ (通り)}$$

Q'からQまで行く道順は ←→:1個

1通り

Q'からBまで行く道順は ←→:2個, ↑:2個

$${}_4C_2 = 6 \text{ (通り)}$$

よって、求める道順の総数は

$$3 \times 3 \times 1 \times 6 = 54 \text{ (通り)},$$

(5) Qを通過してAからBに行く道順について考える。

AからQ'まで行く道順は ←→:3個, ↑:3個

$${}_6C_3 = 20 \text{ (通り)}$$

Q'からQまで行く道順は ←→:1個

1通り

Q'からBまで行く道順は ←→:2個, ↑:2個

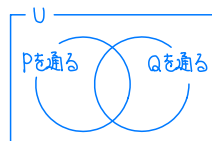
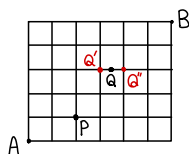
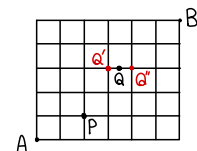
$${}_4C_2 = 6 \text{ (通り)}$$

よって、Qを通る道順の総数は

$$20 \times 1 \times 6 = 120 \text{ (通り)}$$

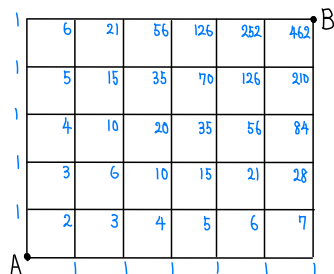
ゆえに、求める道順の総数は

$$462 - (210 + 120 - 54) = 186 \text{ (通り)},$$

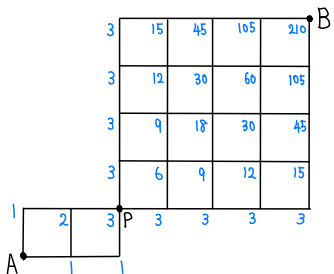


(別解)

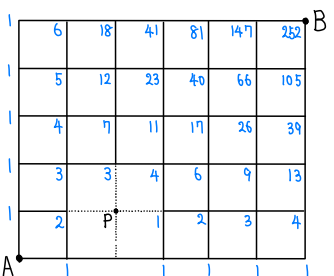
(1)



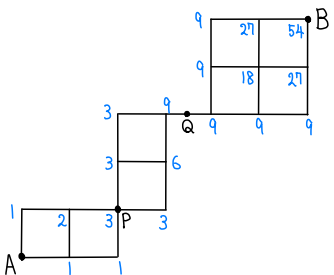
(2)



(3)



(4)



(5)

